



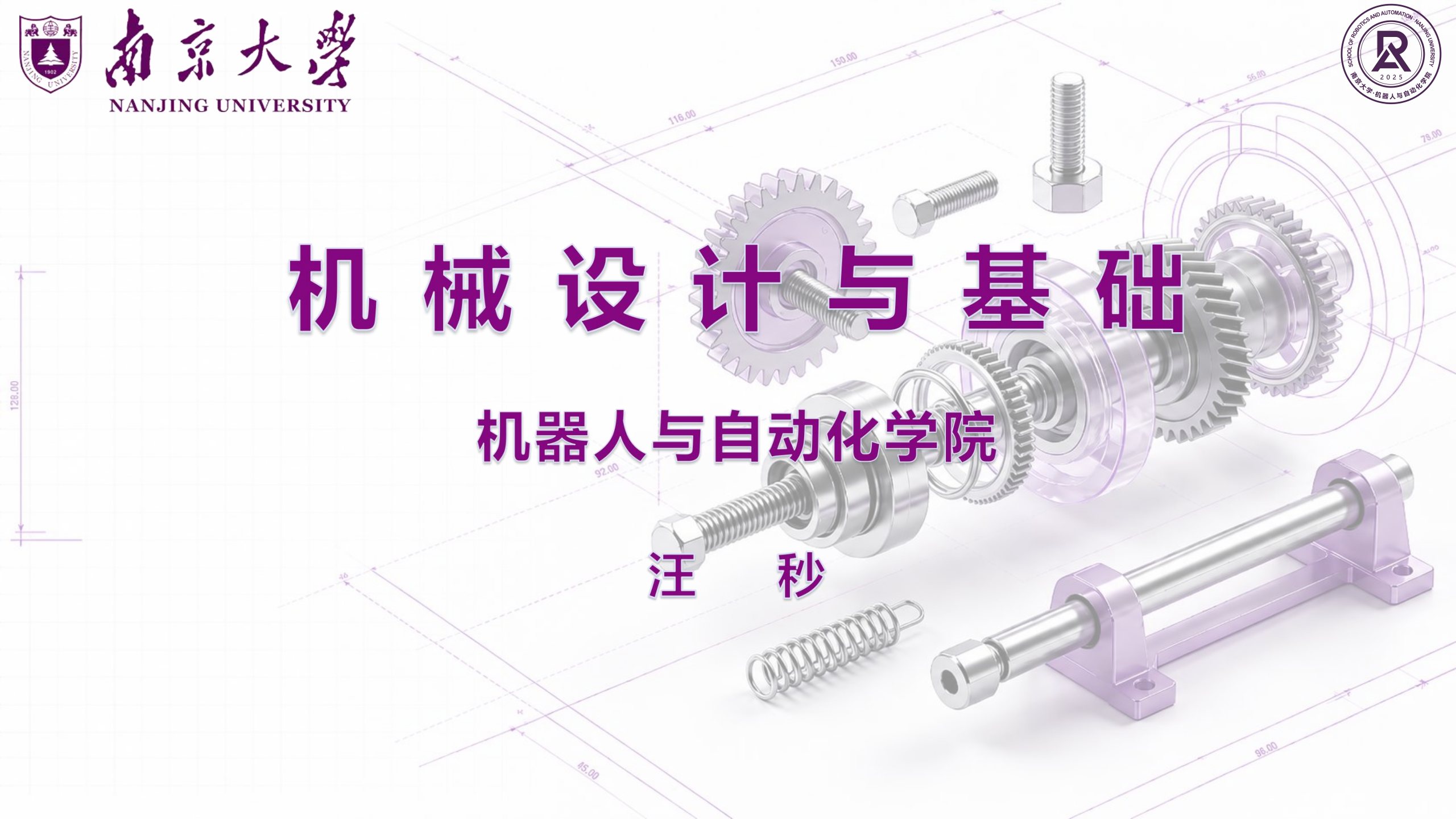
南京大學
NANJING UNIVERSITY



机械设计与基础

机器人与自动化学院

汪秒



3 凸轮机构主要知识点复习



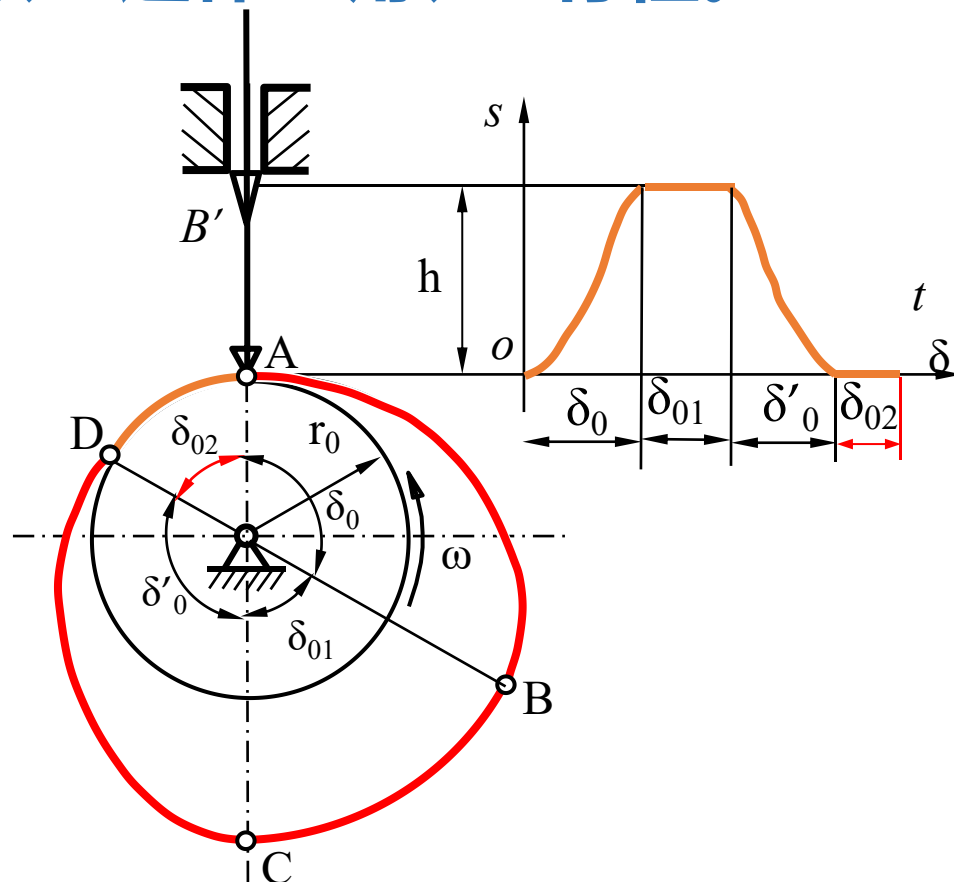
- **结构特点：**三个构件、盘（柱）状曲线轮廓、从动件呈杆状。
- **作用：**将凸轮的连续回转转变为从动件直线移动或摆动。
- **优点：**可精确实现任意运动规律，简单紧凑。
- **缺点：**高副，线接触，易磨损，传力不大。
- **分类：**
 - 1).按凸轮形状分：盘形、移动、圆柱凸轮（端面）。
 - 2).按推杆形状分：尖顶、滚子、平底从动件。
 - 3).按推杆运动分：直动(对心、偏置)、摆动

3 凸轮机构主要知识点复习



➤ 基本名词术语

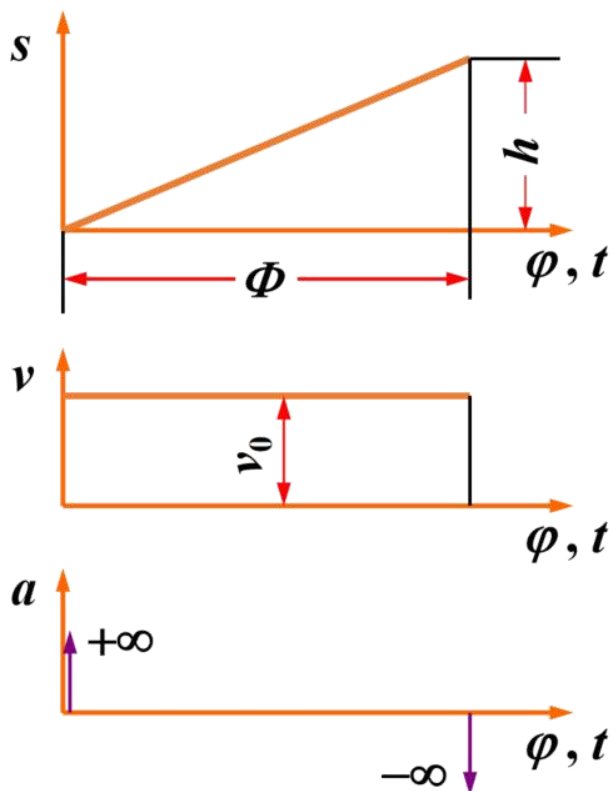
基圆、基圆半径、 推程、 推程运动角、 远休止角、
回程、 回程运动角、 近休止角、 行程。



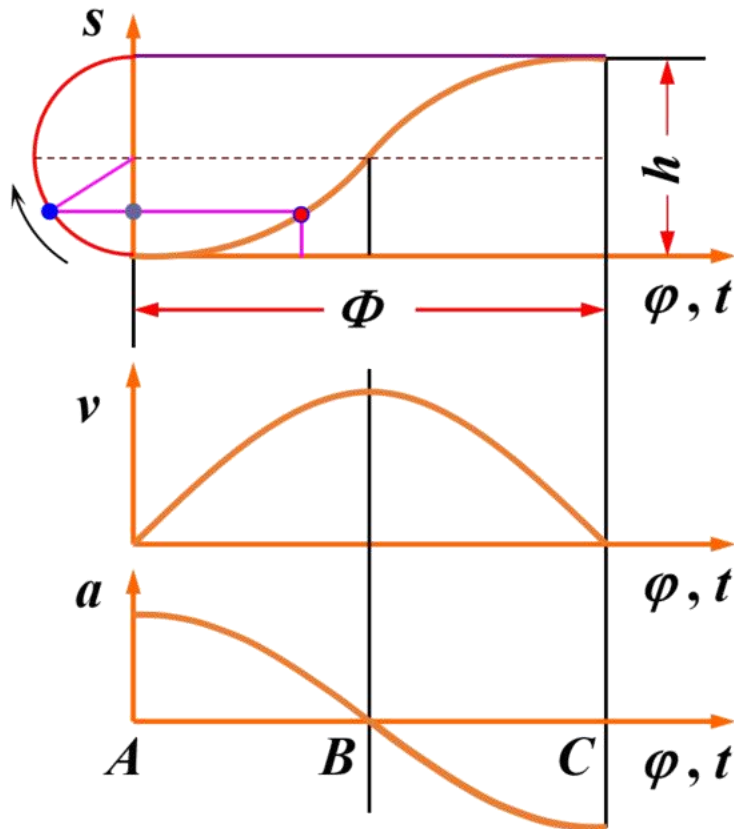
3 凸轮机构主要知识点复习



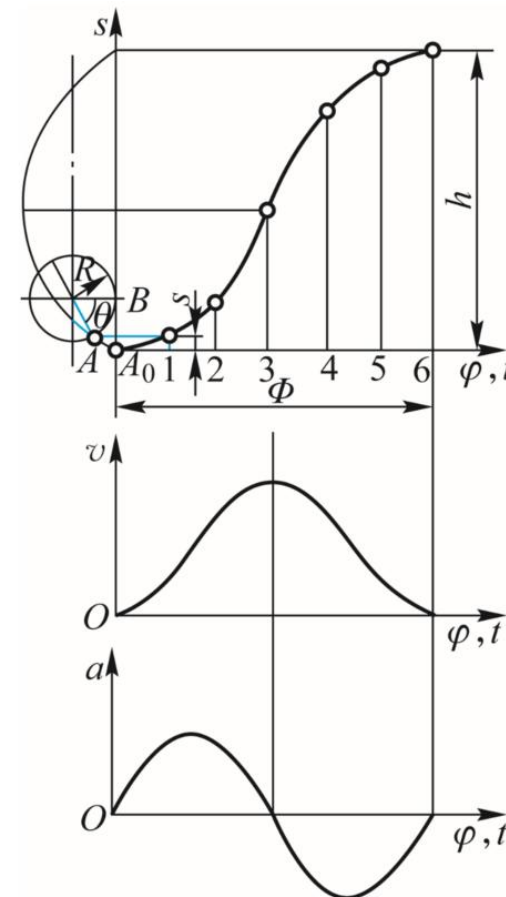
- 从动件运动规律：从动件在推程或回程时，其位移 s 、速度 v 、加速度 a 随时间 t 的变化规律。



刚性冲击



柔性冲击

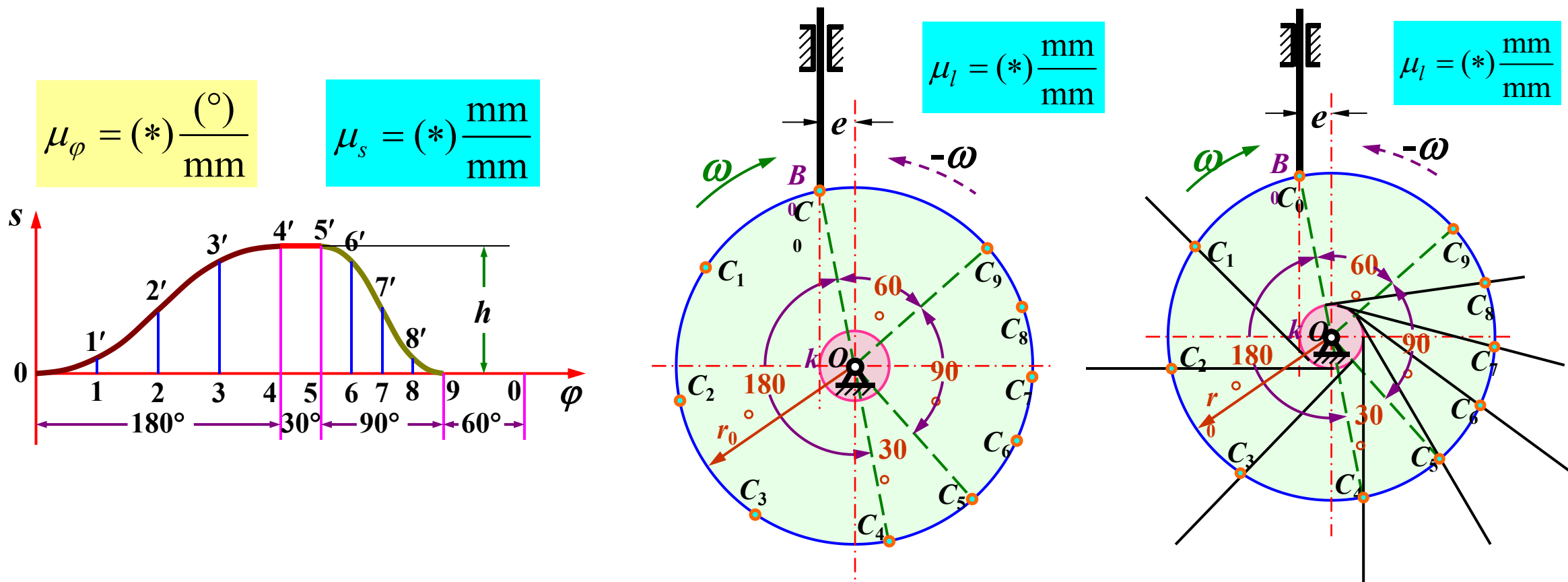


理论上没有冲击

3 凸轮机构主要知识点复习

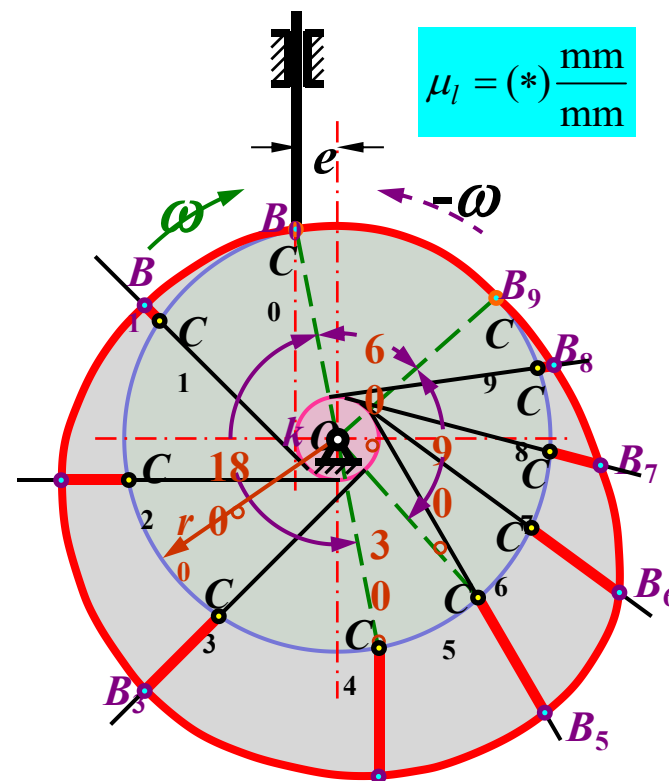
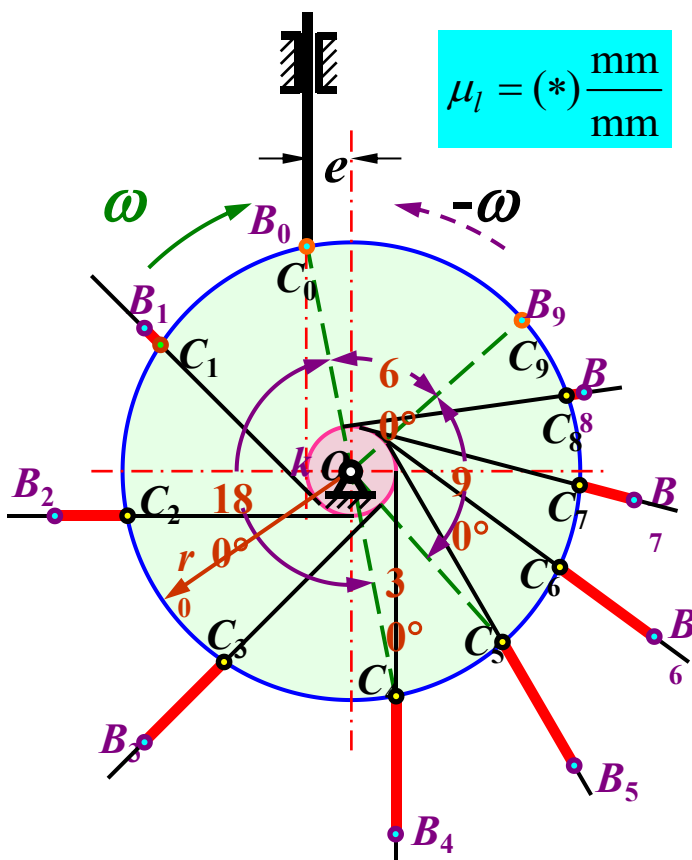


➤ 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制：反转法。



➤ 直动从动件盘形凸轮轮廓的绘制：反转法。

$$\mu_s = (*) \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$$





第4章 齿轮机构

§4 - 1 齿轮机构的特点和类型

§4 - 2 齿廓实现定角速比传动的条件

§4 - 3 渐开线齿廓

§4 - 4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸

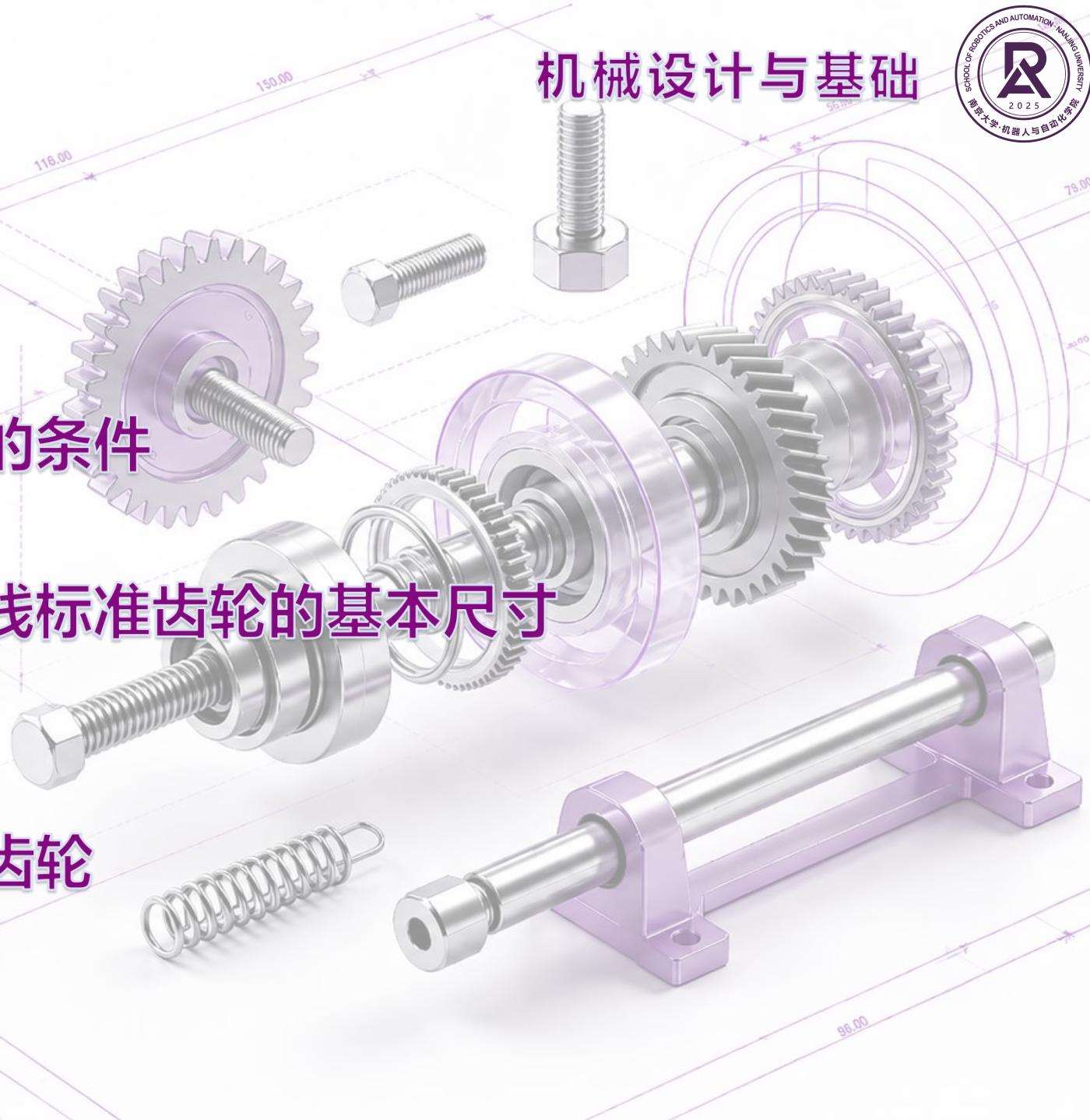
§4 - 5 渐开线标准齿轮的啮合

§4 - 6 渐开线齿轮的切齿原理

§4 - 7 根切、最少齿数及变位齿轮

§4 - 8 平行轴斜齿轮机构

§4 - 9 锥齿轮机构



§4-1 齿轮机构的特点和类型



齿轮机构用于传递空间任意两轴之间的运动和动力，是现代机械中应用最广泛的一种传动机构。

- **优点：**传动效率高，结构紧凑，工作可靠、寿命长，角速比（传动比）准确。
- **缺点：**制造及安装精度要求高，价格较贵，不宜用于两轴间距离较大的场合。

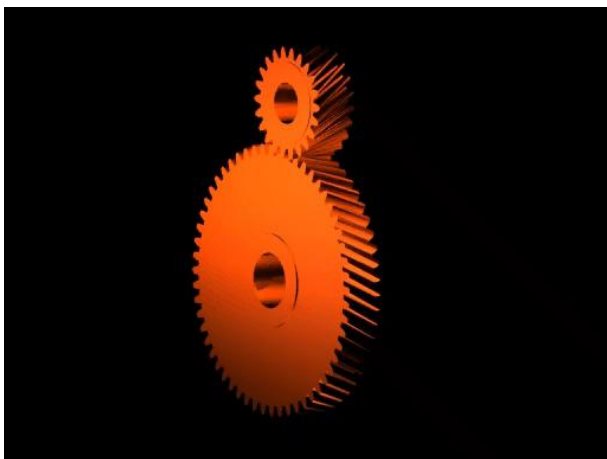
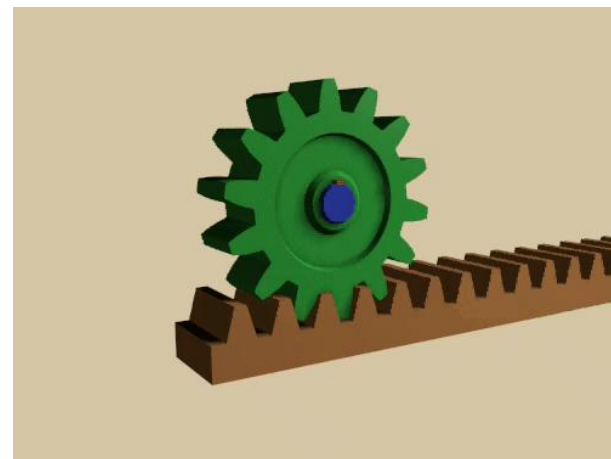
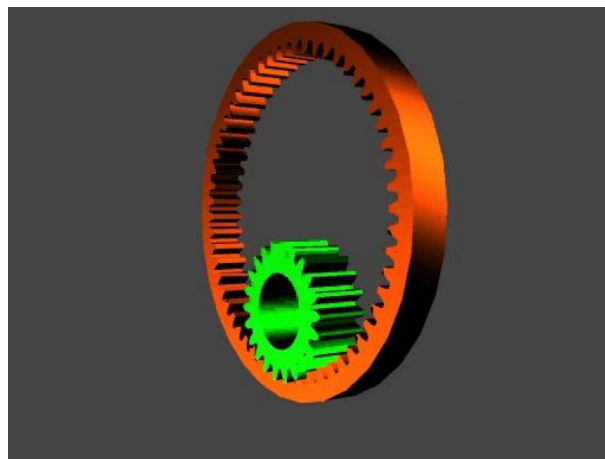
齿轮机构分类：**平面齿轮机构**
(相对运动为平面运动)，**空间齿轮机构**
(相对运动为空间运动)。



1. 平面齿轮机构



- **平面齿轮机构**——两齿轮轴线平行，两轮转向**相同或相反**；轮齿分布于圆柱面上，也称圆柱齿轮。根据轮齿沿回转轴线方向延伸形状的不同，进一步分为：**直齿圆柱齿轮机构**，**平行轴斜齿圆柱齿轮机构**，**人字齿轮机构**。

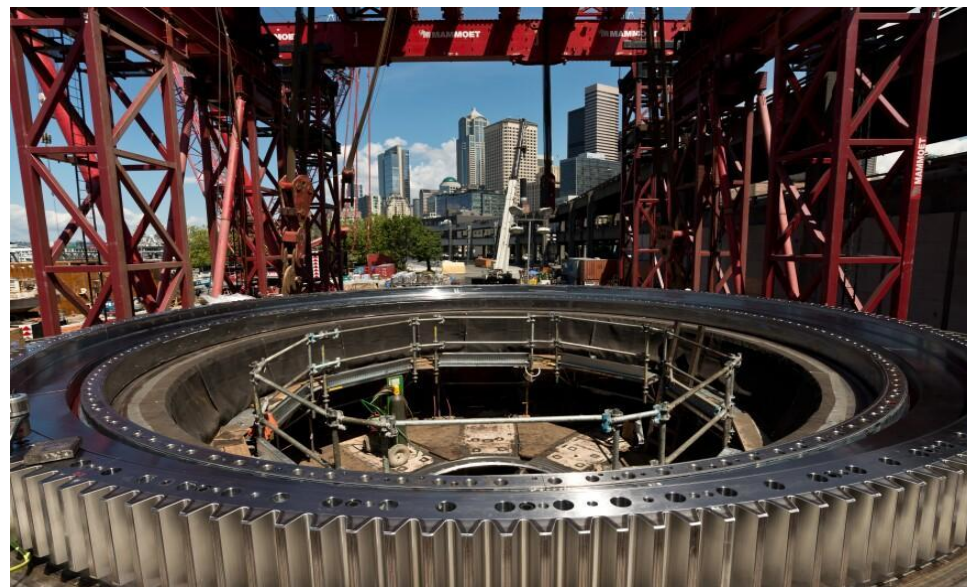


- 外齿轮，内齿轮，齿条
- 外啮合，内啮合，齿轮齿条啮合

3. 一些特殊尺寸的齿轮



巨型
齿轮



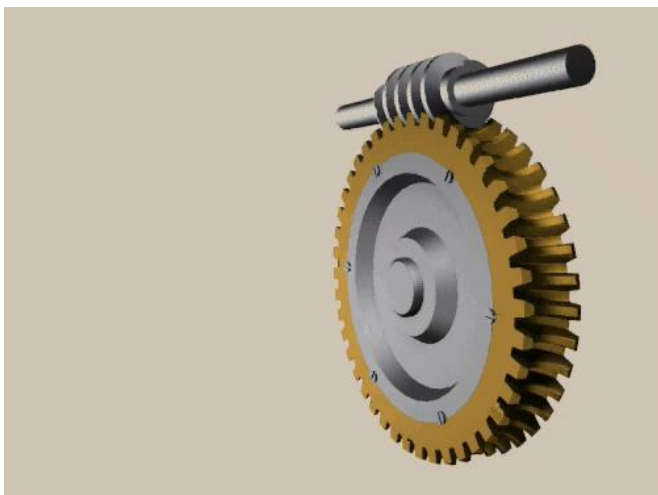
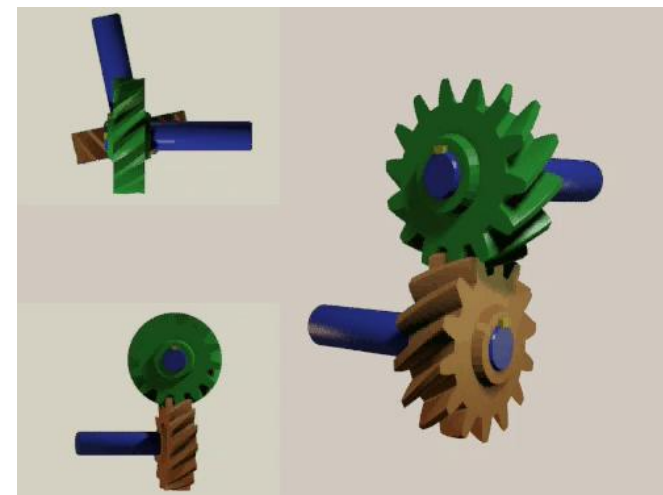
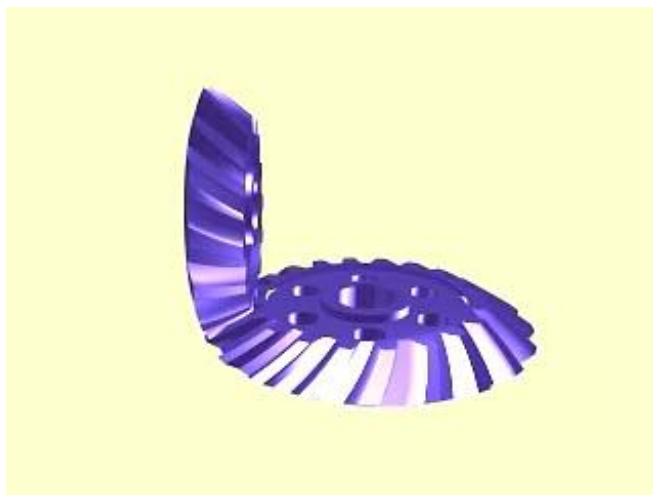
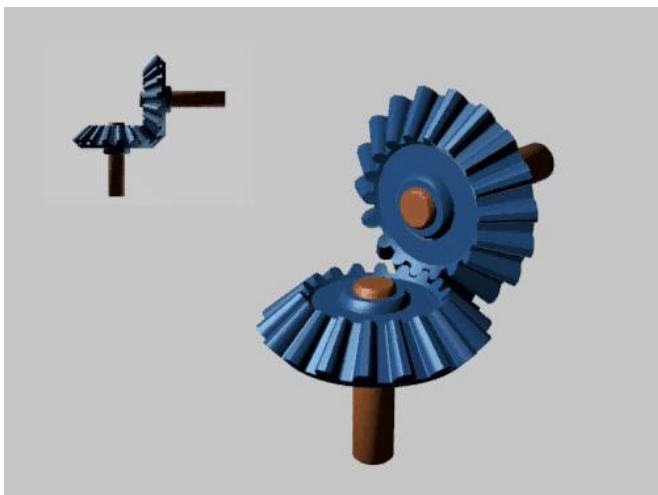
微型
齿轮



2. 空间齿轮机构



- **空间齿轮机构**——两齿轮轴线相交或交错。进一步分为：**锥齿轮机构**（直齿或曲齿），**交错轴斜齿轮机构**，**蜗杆蜗轮机构**



§4-2 齿廓实现定角速比传动的条件



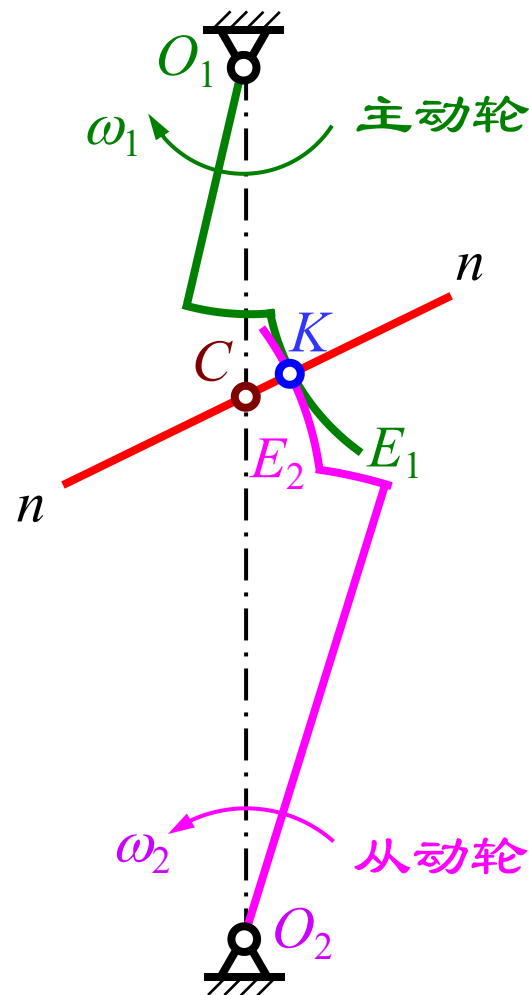
- 图示一对作平面啮合的齿轮，两轮的一对齿廓曲线 E_1 和 E_2 相切接触于点 K 。

过 K 作公法线 $n-n$ 与连心线 O_1O_2 交于点 C （相对速度瞬心，称为**节点**），有角速比：

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\overline{O_2C}}{\overline{O_1C}}$$

为使角速比 i_{12} 恒定不变，**节点 C 的位置必须固定**，即一对齿廓无论在何位置相切接触，过接触点的公法线都必须与连心线交于一定点。

理论上可以实现定角速比的齿廓有很多种，但需综合考虑制造、安装、强度等要求。目前常用的齿廓有**渐开线**、**摆线**和**圆弧**，其中以**渐开线齿廓**应用最广。本章重点讨论渐开线齿轮。





§4-2 齿廓实现定角速比传动的条件

理论上可以实现定角速比的齿廓有很多种，但需综合考虑制造、安装、强度等要求。目前常用的齿廓有渐开线、摆线和圆弧，其中以渐开线齿廓应用最广。

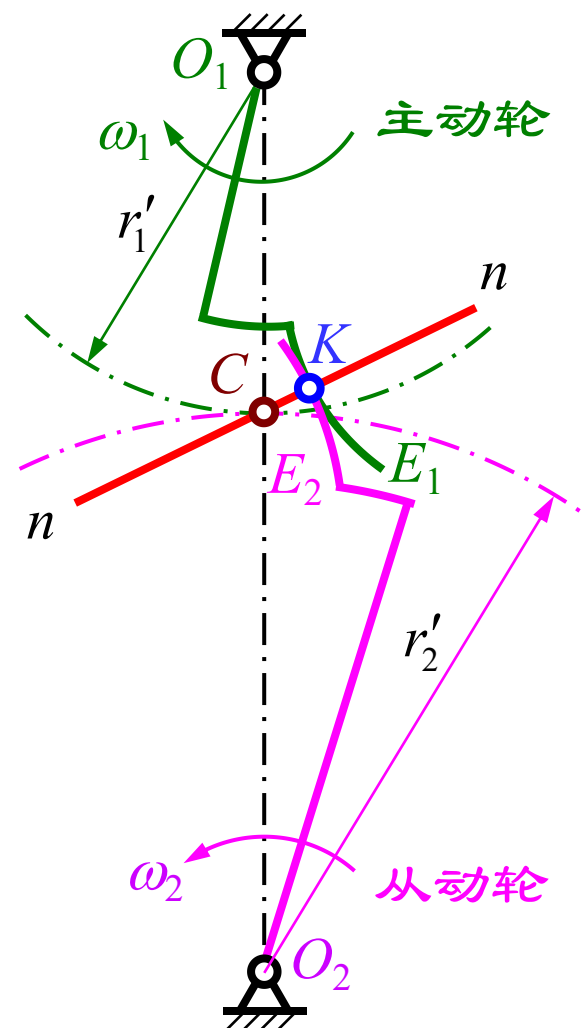
本章重点讨论渐开线齿轮。

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\overline{O_2C}}{\overline{O_1C}}$$

当节点 C 的位置固定时， C 在两个齿轮运动平面上的轨迹是两个圆，称为**节圆**，半径用 r'_1 、 r'_2 表示。

中心距 $a = O_1O_2 = r'_1 + r'_2$

两齿轮的啮合运动相当于一对节圆的纯滚动。



§4-3 渐开线齿廓



1. 渐开线的形成和特性

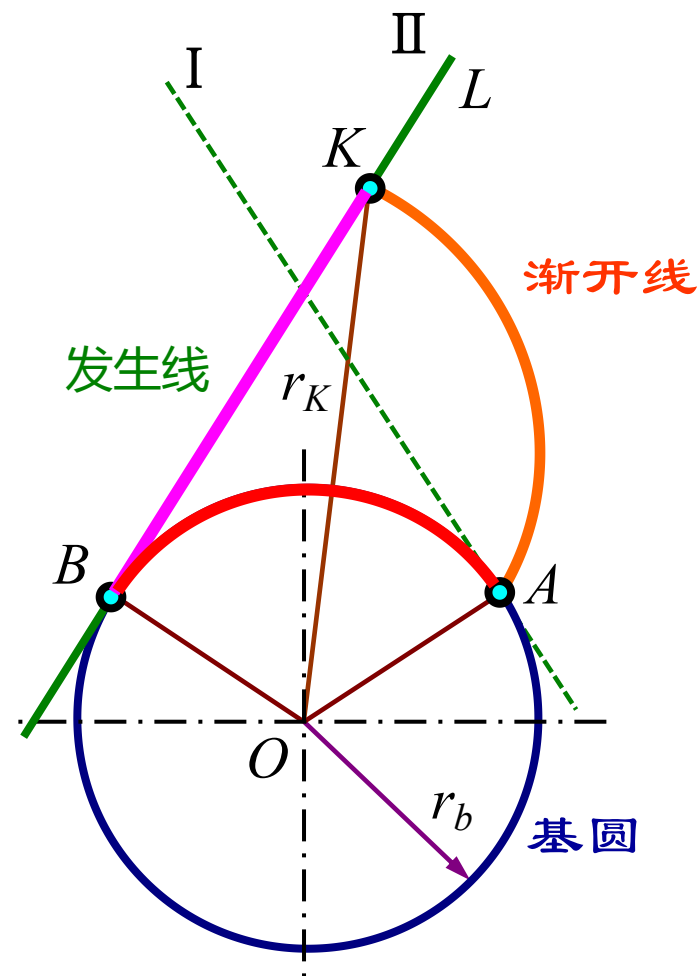
当直线 L 沿一圆周作纯滚动时，直线上任意一点 K 的轨迹 AK 称为该圆的**渐开线**。

该圆称为渐开线的**基圆**，半径用 r_b 表示，**基圆半径**；
直线 L 称为渐开线的**发生线**。

- **渐开线特性：**

- ① 当发生线从位置 I 滚到位置 II 时，因它与基圆之间为纯滚动，有

$$\overline{KB} = \widehat{AB}$$



1. 渐开线的形成和特性

● 渐开线特性:

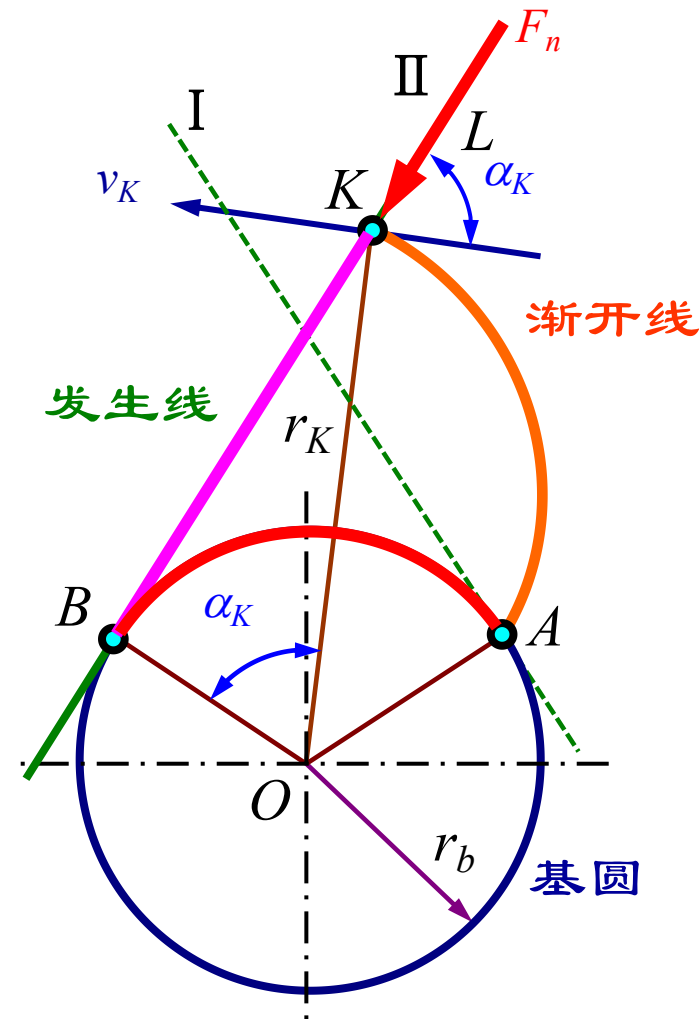
- ② 当发生线运动至位置Ⅱ时刻， B 点为其绝对速度瞬心（瞬时转动中心）， BK 为渐开线在 K 点的法线（ BK 长为曲率半径， B 为曲率中心）；渐开线上任一点的法线必切于基圆。

$$\rho_K = BK = \sqrt{r_K^2 - r_b^2}$$

$$r_K \uparrow \Rightarrow \rho_K \uparrow \quad r_A = r_b \Rightarrow \rho_A = 0$$

- ③ 法线 BK （压力方向线）与 K 点速度 v_K 方向之间的夹角称为渐开线齿廓在 K 点的压力角，用 α_k 表示， $\alpha_k = \angle BOK$

$$\cos \alpha_K = \frac{r_b}{r_K} \quad r_K \uparrow \Rightarrow \alpha_K \uparrow \quad \alpha_A = 0$$

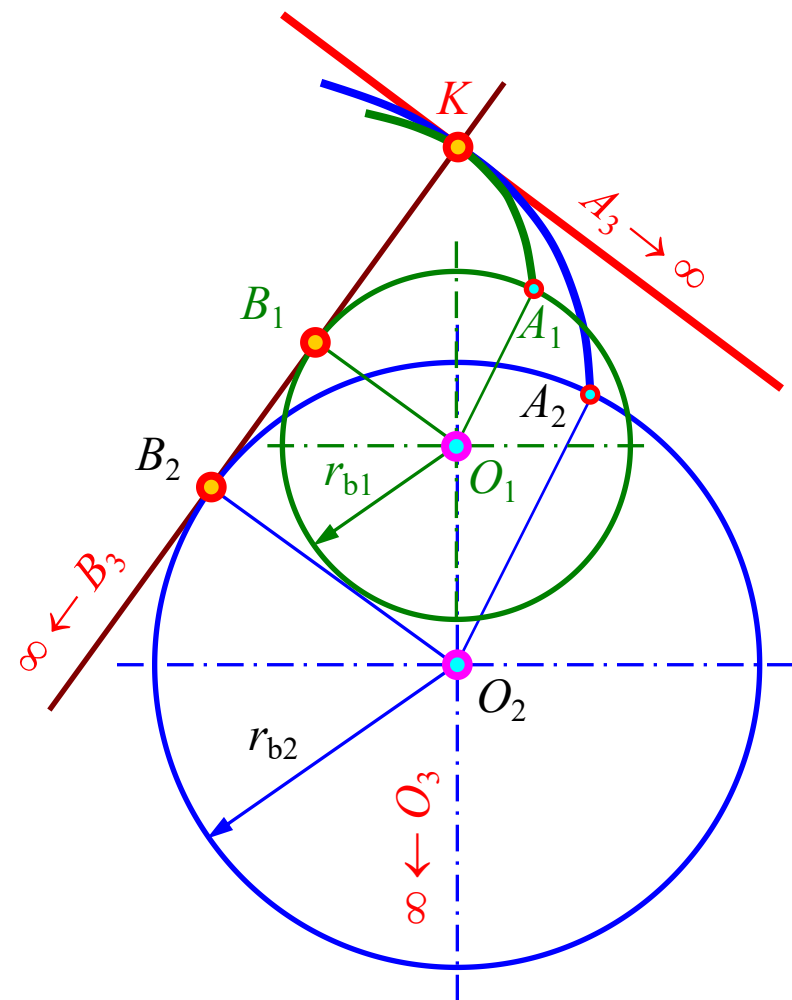


- α_k 也称为渐开线齿轮 r_k 圆上的压力角。

1. 渐开线的形成和特性



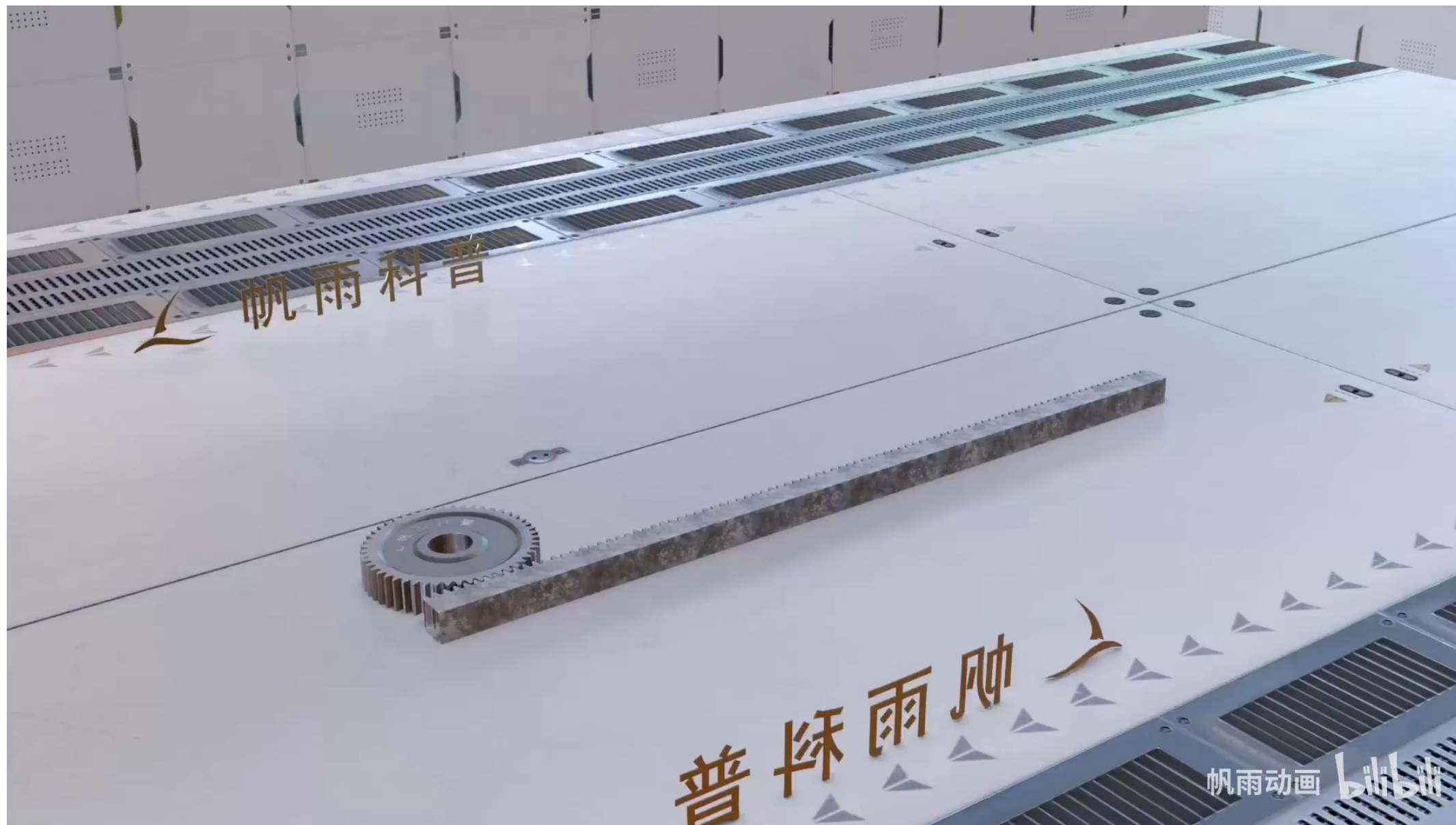
- ④ 渐开线的形状取决于基圆的大小。基圆越大，渐开线越平直。当基圆半径趋向于无穷大时，渐开线趋向于直线。
- ⑤ 基圆之内无渐开线。渐开线从基圆开始向外伸展。



1. 渐开线的形成和特性



§ 4-3 渐开线齿廓



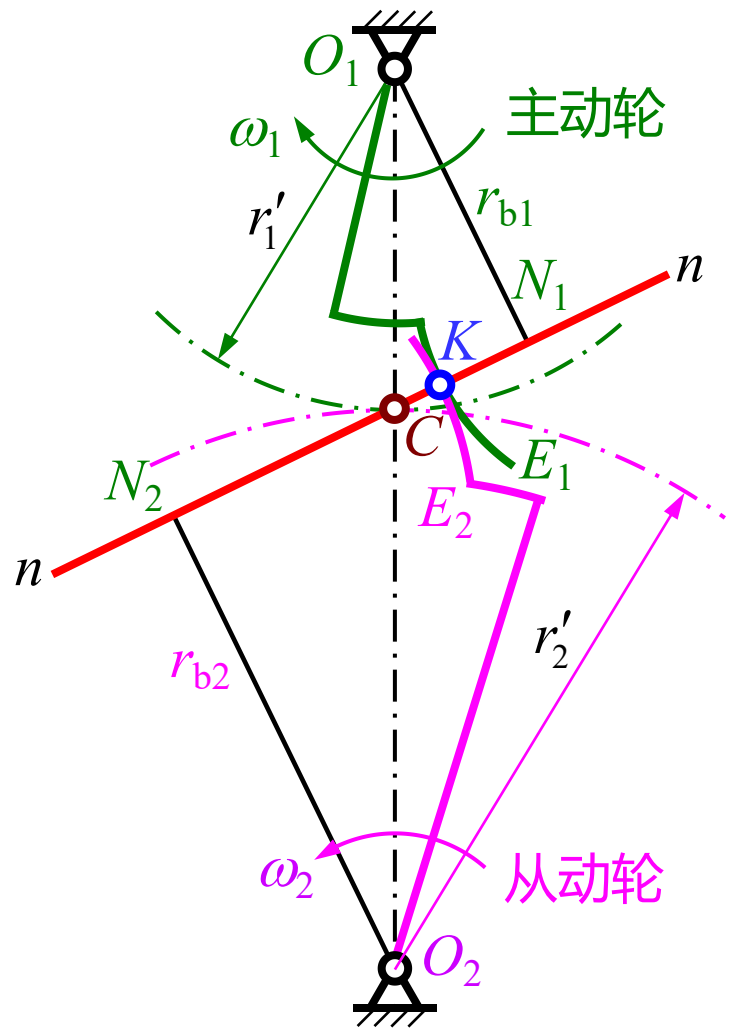
2. 渐开线齿廓满足定角速比要求



图示一对渐开线齿廓 E_1 和 E_2 相切接触于任意点 K ，根据渐开线性质，过 K 的公法线 $n-n$ 同时与两基圆相切，即公法线 $n-n$ 为两轮基圆的一条内公切线 N_1N_2 。

因两轮基圆的大小和安装位置均固定不变，因此两基圆内公切线与连心线交于固定点 C ，即渐开线齿廓满足定角速比要求。

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2C}{O_1C} = \frac{r'_2}{r'_1} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}} = \text{constant}$$



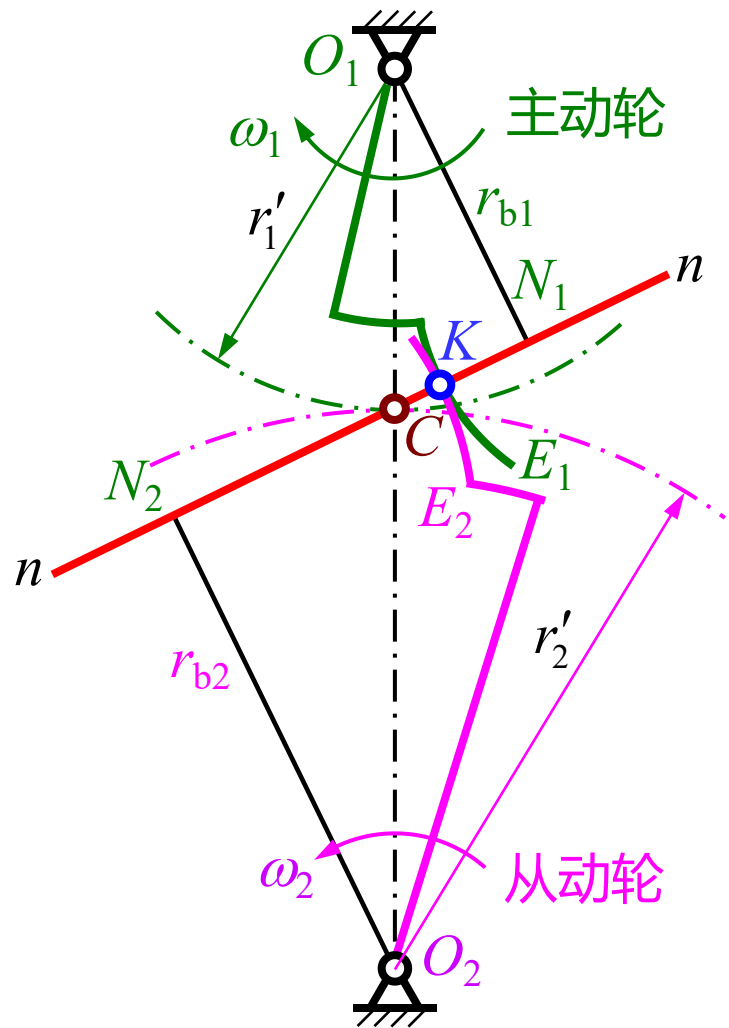
2. 渐开线齿廓满足定角速比要求



$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2C}{O_1C} = \frac{r'_2}{r'_1} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$

一对渐开线齿廓啮合的角速比（传动比）决定于其基圆的大小，而齿轮一经加工好后，基圆大小不变，因此当两轮的实际中心距略有偏差时，仍能保持原传动比，此特点称为渐开线齿轮的**中心距可分性**。这一特点对渐开线齿轮的制造、安装都是十分有利的。

中心距不同时，两齿轮基圆相对位置不同，节点位置及两轮节圆半径大小不同。但两轮节圆半径的比值不变，传动比不变。

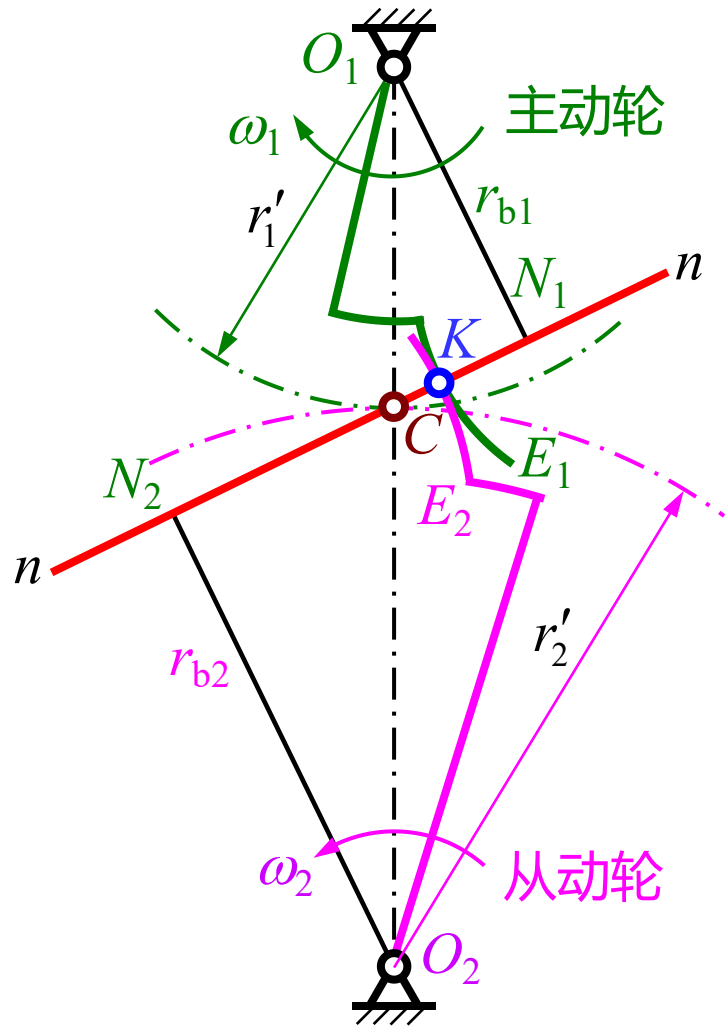


2. 渐开线齿廓满足定角速比要求



$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2C}{O_1C} = \frac{r'_2}{r'_1} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$

- 一对渐开线齿廓无论接触于什么位置，过接触点的公法线位置固定，为两轮基圆的内公切线；
- 一对渐开线齿廓若接触，则只有一点接触，且一定接触于两轮基圆的内公切线上。
- 啮合线**——渐开线齿廓的接触点 K 在机架坐标系中走过的轨迹，就是两基圆的内公切线 N_1N_2 。因此一对渐开线齿廓的啮合线是一条定直线。



2. 渐开线齿廓满足定角速比要求

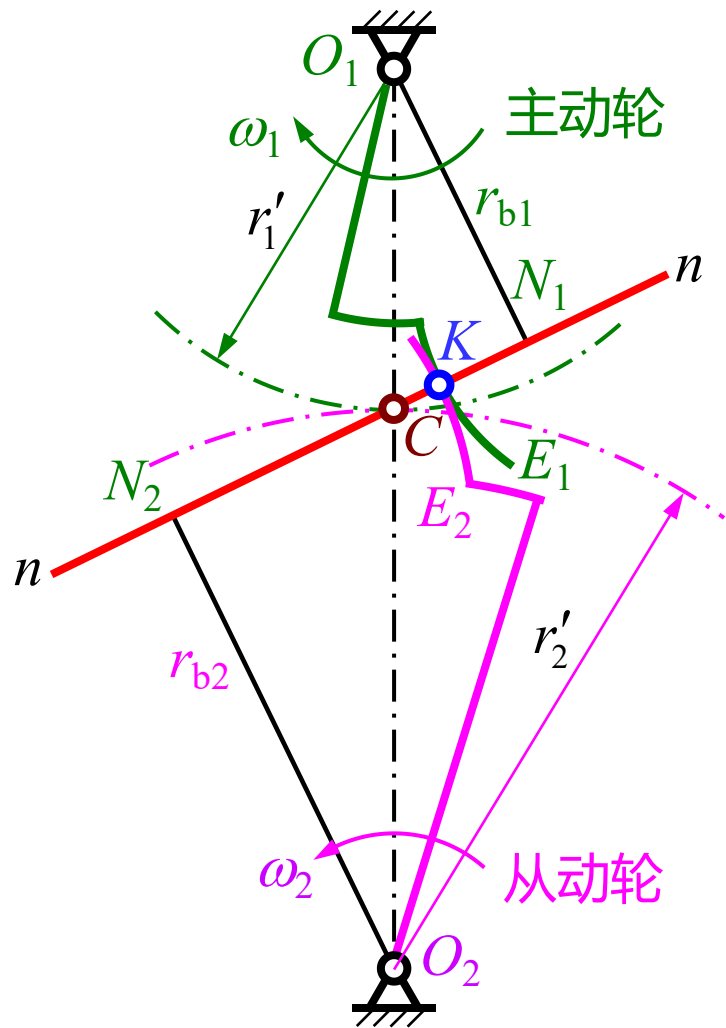


- 啮合角, α' ——过C作两节圆的公切线 $t-t$, 与啮合线 (公法线) N_1N_2 之间的夹角。

因两渐开线齿廓接触点的公法线是定直线, 所以其啮合角始终不变, 而且在数值上恒等于渐开线在节圆上的压力角 α' 。

啮合角不变即两齿廓间作用力方向不变, 传动平稳。

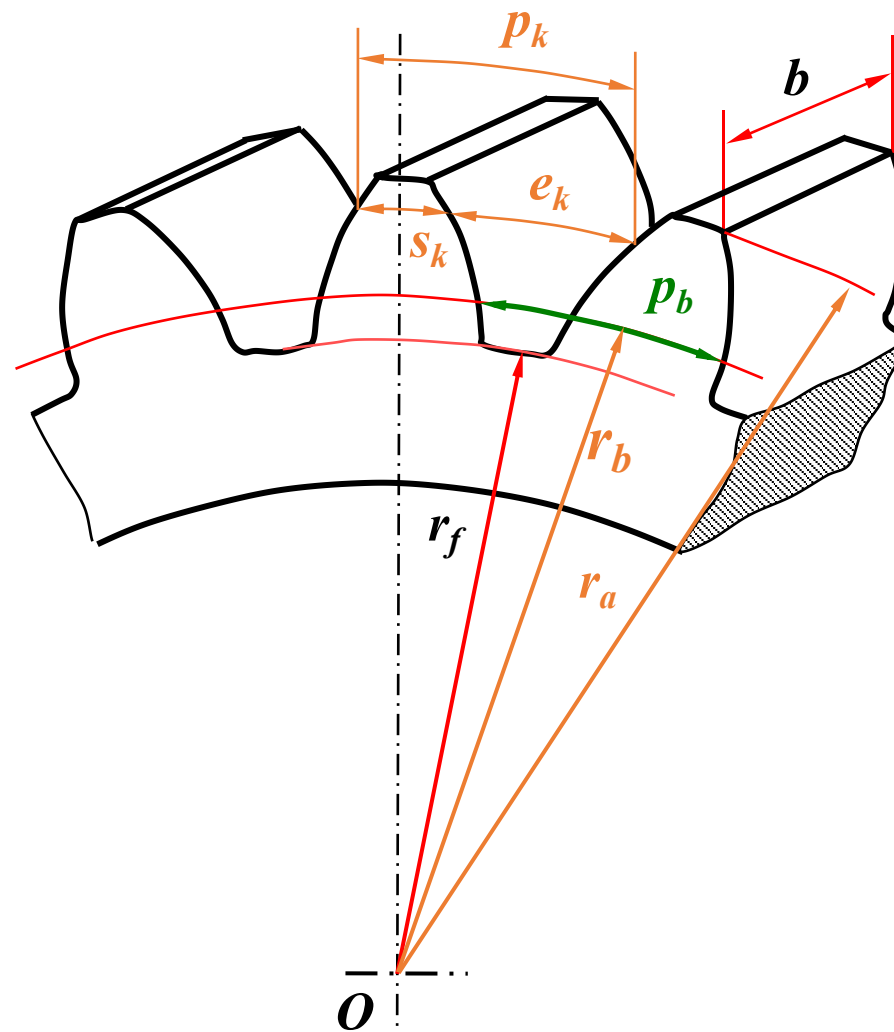
$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2C}{O_1C} = \frac{r'_2}{r'_1} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$



§4-4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸



- 齿数: z
- 基圆: d_b, r_b
- 齿宽: b
- 齿顶圆: d_a, r_a
- 齿根圆: d_f, r_f
- r_k 圆上的齿厚 (弧长): s_k
- r_k 圆上的齿槽宽 (弧长): e_k
- r_k 圆上的齿距 (弧长): p_k ,
 $p_k = s_k + e_k, \pi d_k = z p_k$
- 基圆上的齿距, 又称基节: p_b



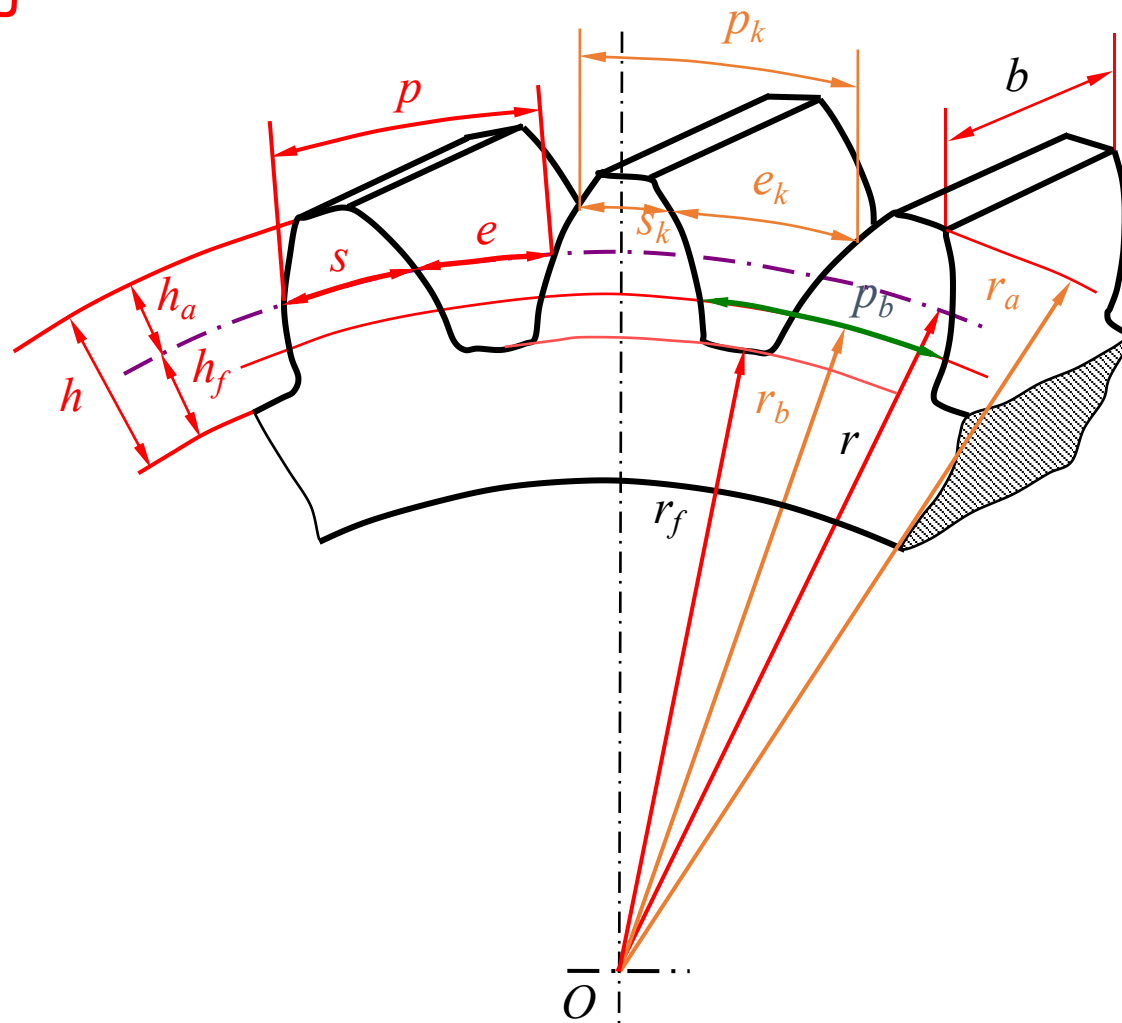
§4-4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸



- 分度圆： d , r , 是计算齿轮几何尺寸的基准圆。其上参数不加角标。

分度圆上的齿厚、齿槽宽及齿距依次用 s 、 e 及 p 表示, $p = s + e$ 。

- 齿顶高: h_a
- 齿根高: h_f
- 齿全高: h , $h = h_a + h_f$



§4-4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸



- 标准参数

- 模数： m (单位：mm)

分度圆周长： $z p = d \pi$ 定义： $m = \frac{p}{\pi}$ $p = m \pi$
 $d = m z$

我国通过国家标准规定了模数的系列取值。

模数 m 是决定齿轮尺寸的一个基本参数。齿数相同的齿轮，模数愈大，其尺寸也愈大。

标准模数系列表 (GB/T 1357 - 2008) (单位：mm)

第一系列	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
	12	16	20	25	32	40	50				
第二系列	1.125	1.375	1.75	2.25	2.75	3.5	4.5	5.5	(6.5)	7	9
	11	14	18	22	28	35	45				

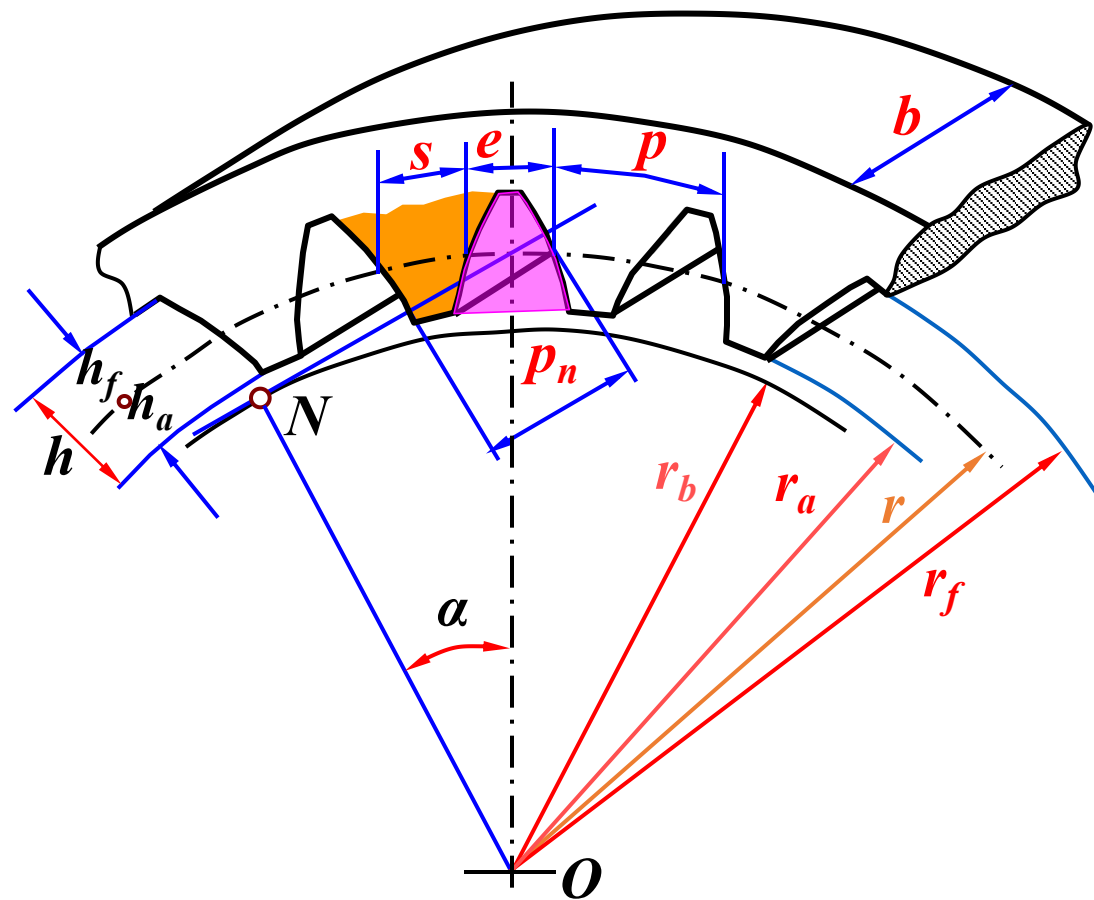
§4-4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸



● 内齿轮

与外齿轮的不同点是：

- 内齿轮的齿廓是内凹的，其齿厚和齿槽宽分别对应于外齿轮的齿槽宽和齿厚。
- 内齿轮的齿顶圆小于分度圆，齿根圆大于分度圆。
- 为了使内齿轮与外齿轮组成的内啮合齿轮传动能正确啮合，内齿轮的齿顶圆必须大于基圆。



§4-4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸



● 标准齿轮

- (1) 分度圆模数、压力角为标准值;
- (2) 具有标准的齿顶高和齿根高;
- (3) 分度圆齿厚等于齿槽宽。

不能同时具备上述特征的直齿轮
都是非标准齿轮。

